

Сортировка слиянием

Сортировка слиянием (англ. *Merge sort*) — алгоритм сортировки, использующий $O(n)$ дополнительной памяти и работающий за $O(n \log(n))$ времени.

Содержание

- 1 Принцип работы
 - 1.1 Слияние двух массивов
 - 1.2 Рекурсивный алгоритм
 - 1.3 Итеративный алгоритм
- 2 Время работы
- 3 Сравнение с другими алгоритмами
- 4 См. также
- 5 Примечания
- 6 Источники информации

Принцип работы

Алгоритм использует принцип «разделяй и властвуй»: задача разбивается на подзадачи меньшего размера, которые решаются по отдельности, после чего их решения комбинируются для получения решения исходной задачи. Конкретно процедуру сортировки слиянием можно описать следующим образом:

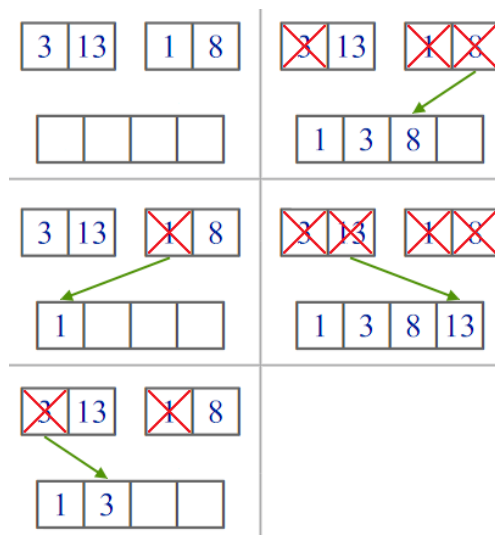
1. Если в рассматриваемом массиве один элемент, то он уже отсортирован — алгоритм завершает работу.
2. Иначе массив разбивается на две части, которые сортируются рекурсивно.
3. После сортировки двух частей массива к ним применяется процедура слияния, которая по двум отсортированным частям получает исходный отсортированный массив.

Слияние двух массивов

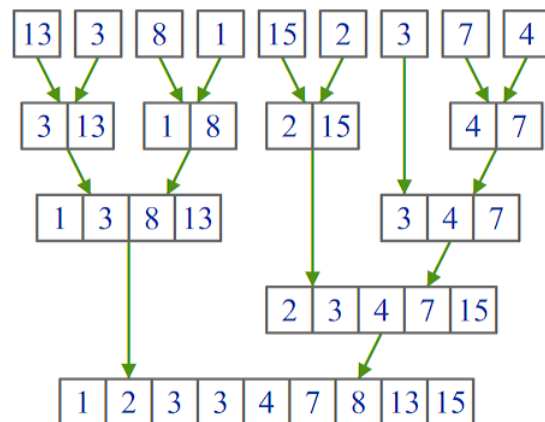
У нас есть два массива a и b (фактически это будут две части одного массива, но для удобства будем писать, что у нас просто два массива). Нам надо получить массив c размером $|a| + |b|$. Для этого можно применить процедуру слияния. Эта процедура заключается в том, что мы сравниваем элементы массивов (начиная с начала) и меньший из них записываем в финальный. И затем, в массиве у которого оказался меньший элемент, переходим к следующему элементу и сравниваем теперь его. В конце, если один из массивов закончился, мы просто дописываем в финальный другой массив. После мы наш финальный массив записываем вместо двух исходных и получаем отсортированный участок.

Множество отсортированных списков с операцией `merge` является моноидом, где нейтральным элементом будет пустой список.

Ниже приведён псевдокод процедуры слияния, который сливает две части массива a — $[left; mid)$ и $[mid; right)$



Пример работы процедуры слияния.



Пример работы рекурсивного алгоритма сортировки слиянием

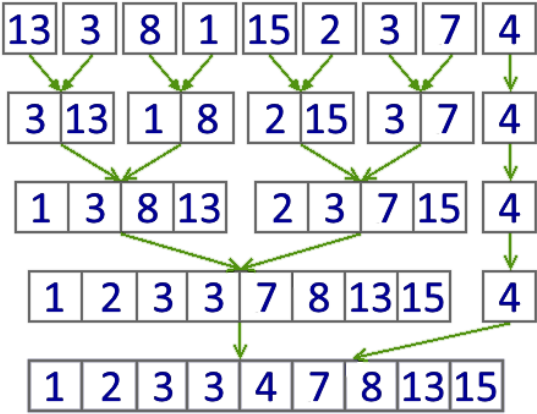
```
function merge(a : int[n]; left, mid, right : int):
    it1 = 0
    it2 = 0
    result : int[right - left]

    while left + it1 < mid and mid + it2 < right
        if a[left + it1] < a[mid + it2]
            result[it1 + it2] = a[left + it1]
            it1 += 1
        else
            result[it1 + it2] = a[mid + it2]
            it2 += 1

    while left + it1 < mid
        result[it1 + it2] = a[left + it1]
        it1 += 1

    while mid + it2 < right
        result[it1 + it2] = a[mid + it2]
        it2 += 1

    for i = 0 to it1 + it2
        a[left + i] = result[i]
```



Пример работы итеративного алгоритма сортировки слиянием

Рекурсивный алгоритм

Функция сортирует подотрезок массива с индексами в полуинтервале $[left; right)$.

```
function mergeSortRecursive(a : int[n]; left, right : int):
    if left + 1 >= right
        return
    mid = (left + right) / 2
    mergeSortRecursive(a, left, mid)
    mergeSortRecursive(a, mid, right)
    merge(a, left, mid, right)
```

Итеративный алгоритм

При итеративном алгоритме используется на $O(\log n)$ меньше памяти, которая раньше тратилась на рекурсивные вызовы.

```
function mergeSortIterative(a : int[n]):
    for i = 1 to n, i *= 2
        for j = 0 to n - i, j += 2 * i
            merge(a, j, j + i, min(j + 2 * i, n))
```

Время работы

Чтобы оценить время работы этого алгоритма, составим рекуррентное соотношение. Пускай $T(n)$ — время сортировки массива длины n , тогда для сортировки слиянием справедливо $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ $O(n)$ — время, необходимое на то, чтобы слить два массива длины n . Распишем это соотношение:

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n) = 4T(n/4) + 2O(n) = \dots = T(1) + \log(n)O(n) = O(n \log(n)).$$

Сравнение с другими алгоритмами

Достоинства:

- устойчивая,
- можно написать эффективную многопоточную сортировку слиянием,
- сортировка данных, расположенных на периферийных устройствах и не вмещающихся в оперативную память^[1].

Недостатки:

- требуется дополнительно $O(n)$ памяти, но можно модифицировать до $O(1)$.

См. также

- Сортировка кучей
- Быстрая сортировка
- Timsort
- Сортировка слиянием с использованием $O(1)$ дополнительной памяти

Примечания

- Wikipedia — External sorting (http://en.wikipedia.org/wiki/External_sorting)

Источники информации

- Википедия — сортировка слиянием (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Mergesort>)
- Визуализатор (<http://www.sorting-algorithms.com/merge-sort>)
- Викиучебник — Примеры реализации на различных языках программирования (https://ru.wikibooks.org/wiki/Примеры_реализации_сортировки_слиянием)

Источник — «http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Сортировка_слиянием&oldid=84548»

-
- Эта страница последний раз была отредактирована 4 сентября 2022 в 19:10.